

Tilastollisen päättelyn peruskurssi, kevät 2024 — Harjoitus 3

Tehtävien 1–4 ratkaisut ladataan palautusalueelle Moodlessa pe 26.1. klo 16 mennessä ja vertaisarvioidaan. Lue palautusohjeet huolella. **Tehtävä 5** on vapaa lisätehtävä, jota ei palauteta ja joka on kertausta meille tärkeistä todennäköisyyslaskennan tiedoista.

1. Liitteenä on viisi hajontakuviota, joihin liittyvät otoskorrelaatiokertoimen arvot ovat noin -1.0 , -0.9 , 0.0 , 0.4 ja 0.7 . Yhdistä oikea arvo kuhunkin kuvioon ja hahmottele käsin PNS-suoria. Kommentoi kuvioissa ilmenevien riippuvuuksien luonnetta ja sitä, millaisten riippuvuuksien kuvaamiseen korrelaatiokerroin ja PNS-suora sopivat ja millaisten eivät.

2. (R) Taulukossa alla on kuukausittaiset sademäärät (mm) vuonna 2023 Turun Artukaisissa, Helsingin Kaisaniemessä ja Inarin Kaamasessa (lähde Ilmatieteen laitos). Piirrä kaikki pareittaiset hajontakuviot (Turku–Helsinki, Turku–Inari ja Helsinki–Inari). Minkä paikkakuntien sademäärissä on selvää riippuvutta? Näyttääkö riippuvuus keskimäärin lineaariselta? Jos näyttää, niin sovita PNS-suora. Laske myös korrelaatiokertoimet.

Kuukausi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Turku	62.4	32.5	72.8	10.0	20.9	11.3	40.8	146.1	46.5	100.9	76.6	26.1
Helsinki	82.5	39.0	65.0	10.2	17.5	4.5	94.3	172.5	70.7	130.6	60.6	67.4
Inari	27.3	15.6	25.6	13.5	55.6	13.4	105.9	82.3	87.0	15.8	22.2	20.5

Havainnot voi lukea R:ään esimerkiksi näin:

```
Tku <- c(62.4, 32.5, 72.8, 10, 20.9, 11.3, 40.8, 146.1, 46.5, 100.9, 76.6, 26.1)
Hki <- c(82.5, 39, 65, 10.2, 17.5, 4.5, 94.3, 172.5, 70.7, 130.6, 60.6, 67.4)
Ina <- c(27.3, 15.6, 25.6, 13.5, 55.6, 13.4, 105.9, 82.3, 87, 15.8, 22.2, 20.5)
```

3. Näytä, että jaksossa 2.6 esitetty PNS-suoran yhtälö $y = a + bx$ voidaan yhtäpitävästi kirjoittaa muodossa

$$\frac{y - \bar{y}}{s_y} = r_{xy} \frac{x - \bar{x}}{s_x},$$

jossa $\bar{x}$ ja $\bar{y}$ ovat otoskeskiarvot, s_x ja s_y ovat otoskeskihajonnat ja r_{xy} on otoskorrelaatiokerroin.

Huom. PNS-suora kulkee siis aina hajontakuvion painopisteen $(\bar{x}, \bar{y})$ kautta.

4. Oletetaan, että populaatiojakauma on normaalijakauma $N(1, 2)$ ja siitä on poimittu (riippumaton) satunnaisotos kokoa n .

a) Mikä on otoskeskiarvon $\bar{X}$ jakauma (eli ns. otanta- tai otosjakauma)?

b) Määritä todennäköisyys $P(|\bar{X} - 1| > 0.1)$, jos $n = 10$.

c) Kuinka suuri otoskoon n tulisi olla, jotta $P(|\bar{X} - 1| > 0.1)$ olisi korkeintaan 0.01?

Huom. $N(\mu, \sigma^2)$ on tunnus normaalijakaumalle, jonka odotusarvo on μ ja varianssi σ^2 (eli keskihajonta σ). Muistiinpanoissa sitä on merkitty $\text{Normal}(\mu, \sigma^2)$.

Tarvittavia laskuja voi tehdä R:llä: Esimerkiksi `pnorm(x, 1, 3)` antaa $N(1, 3^2)$ -jakauman kertymäfunktion arvon kohdassa x . Toisaalta `qnorm(p, 1, 3)` antaa $N(1, 3^2)$ -jakauman p -kvantiilin eli sen kohdan, jossa kertymäfunktion arvo on p . Jos odotusarvon ja keskihajonnan jättää pois, oletuksena on standardinormaalijakauma $N(0, 1)$. Vaihtoehtoisesti voi käyttää taulukkoa muistiinpanojen sivulla 82, ja se onkin hyvä opetella esim. tenttiä silmälläpitäen.

— — —

5. Olkoot X ja Y satunnaismuuttujia.

a) Jos $E(X) = 1$ ja $E(Y) = 2$, mitä on $E(X + Y)$? Entä $E(2X)$?

b) Jos $\text{Var}(X) = 1$ ja $\text{Var}(Y) = 2$ sekä $X \perp\!\!\!\perp Y$, mitä on $\text{Var}(X + Y)$? Entä $\text{Var}(2X)$?

c) Jos $X \sim N(1, 1)$ ja $Y \sim N(2, 2)$ sekä $X \perp\!\!\!\perp Y$, miten $X + Y$ on jakautunut?

Huom. Merkintä $X \perp\!\!\!\perp Y$ tarkoittaa, että X ja Y ovat riippumattomia.

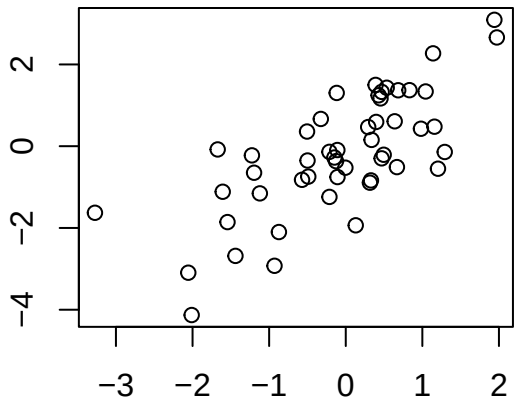
d) Jos n on suuri ja $X_1, \dots, X_n$ ovat riippumattomia sekä samoin jakautuneita satunnaismuuttujia, joiden odotusarvo on 1 ja varianssi 2, mitä voit sanoa otoskeskiarvon $\bar{X}$ jakaumasta? Entä satunnaismuuttujan

$$Z = \sqrt{\frac{n}{2}}(\bar{X} - 1)$$

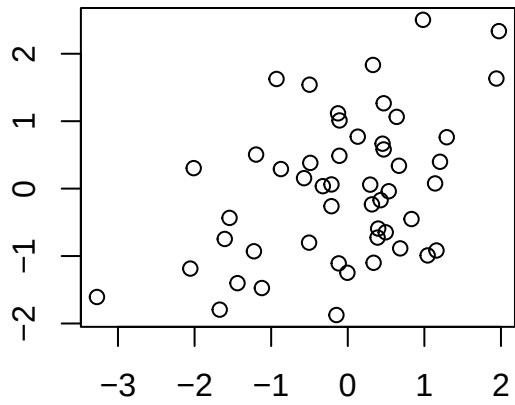
jakaumasta?

Liite tehtävään 1

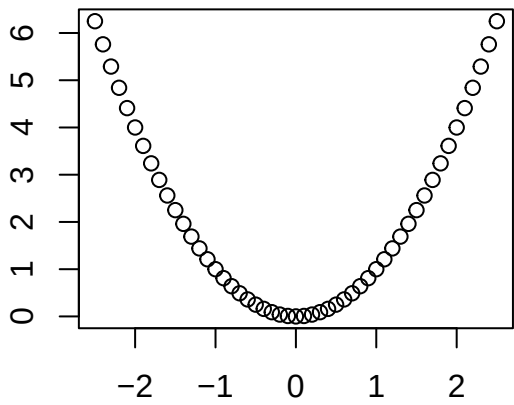
A



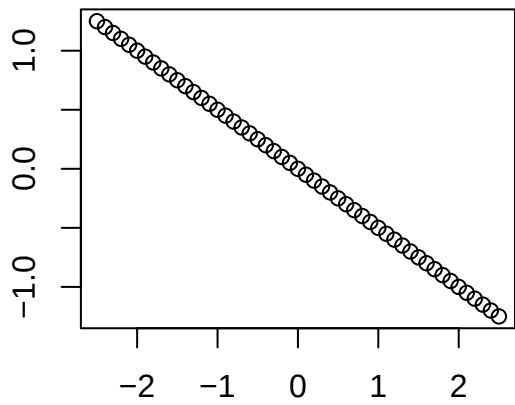
B



C



D



E

